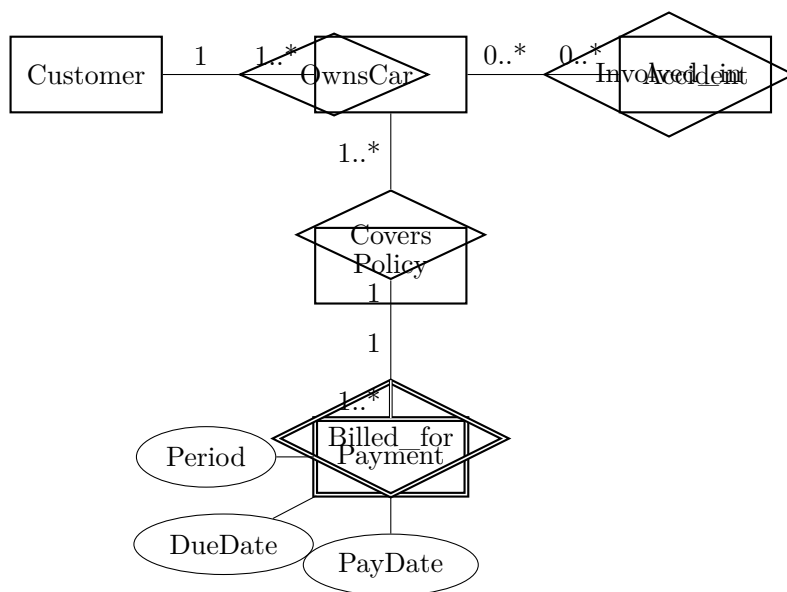


Exercise 6.1

问题：为车辆保险公司构建一张 E-R 图，其每位客户拥有一辆或多辆车。每辆车关联零次或任意多次事故的记录。每张保险单为一辆或多辆车投保，并与一次或多次保费支付相关联。每次支付只针对一段特定的时间，具有关联的到期日和缴费日。

解答：

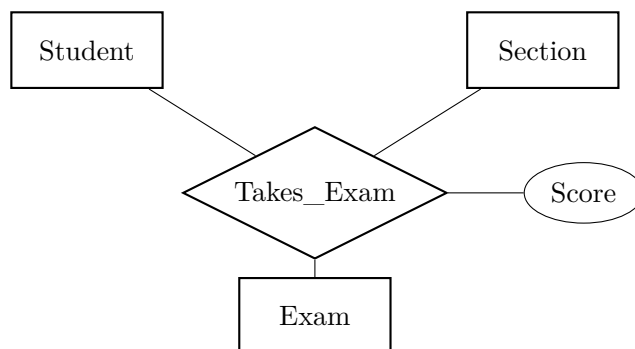


Exercise 6.2

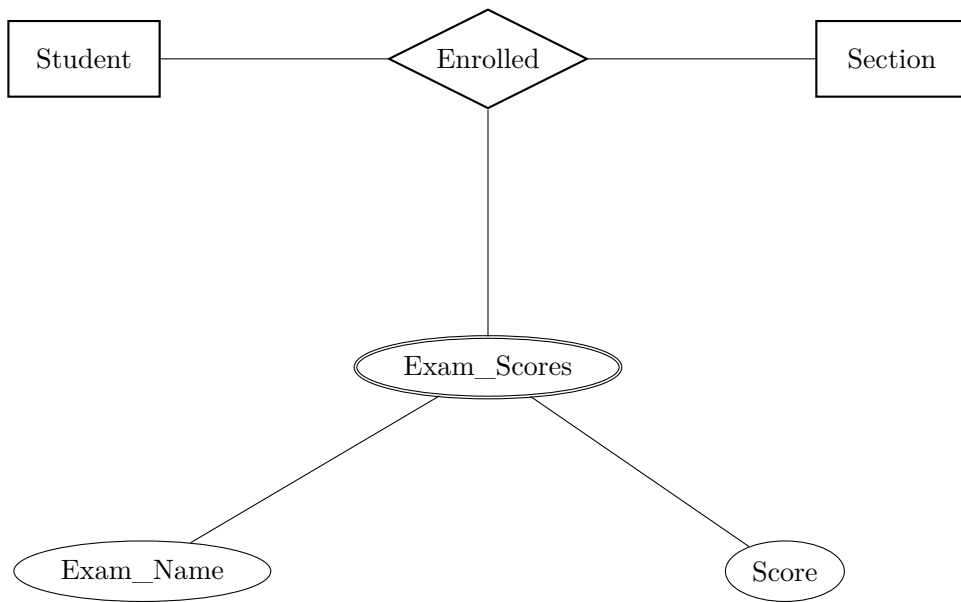
问题：考虑一个数据库，它包含来自大学模式的 student、course 和 section 实体集，并且另外还记录了学生在不同课程段的不同考试中所获得的分数。

- a. 构建一张 E-R 图，将考试建模为实体，并使用三元联系作为设计的一部分。
- b. 构造一张可替代的 E-R 图，它只使用 student 和 section 之间的二元联系。保证在特定的 student 和 section 对之间只存在一个联系，而且可以表示出学生在不同考试中所获得的分数。

解答 a (三元联系)：



解答 b (二元联系 + 复合多值属性):

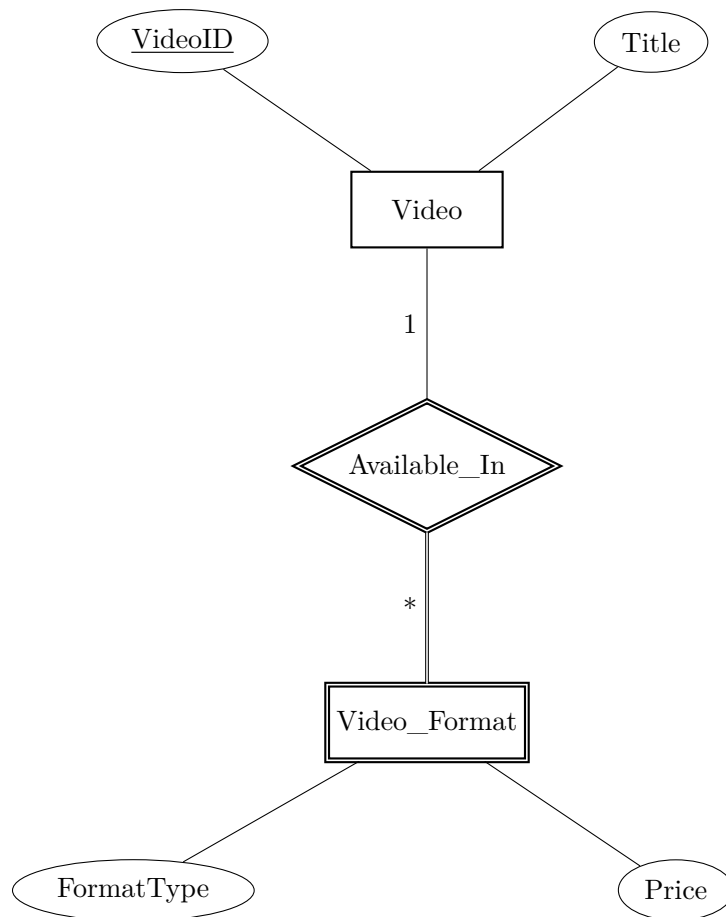


Exercise 6.21

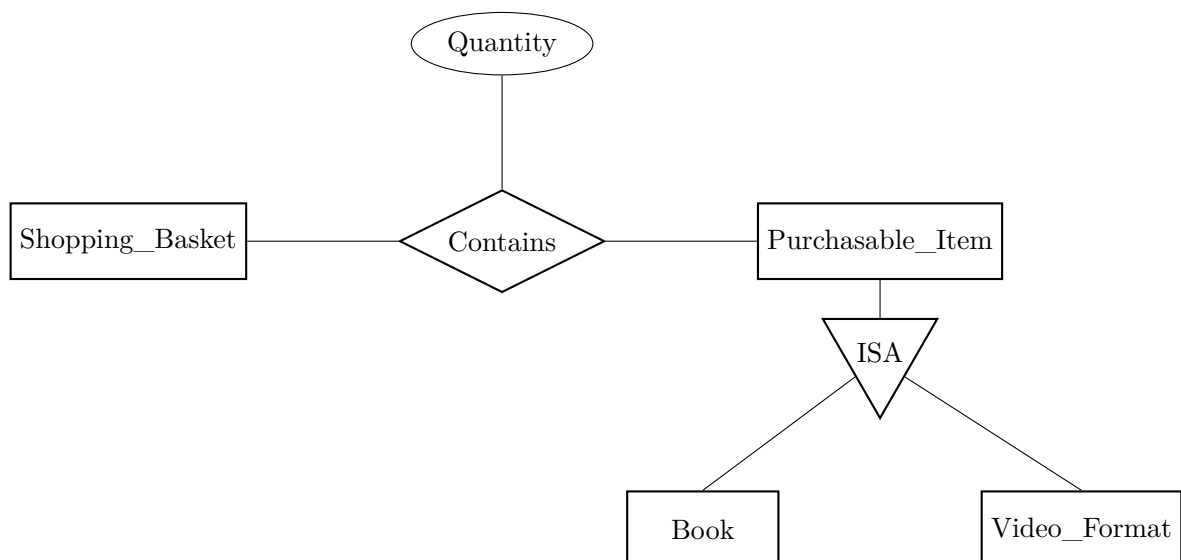
问题: 考虑图 6-30 中对在线书店建模的 E-R 图。

- a. 假设书店增加了蓝光光盘和可下载视频。相同的商品可能以一种或两种格式存在, 不同格式价格不同。绘制部分 E-R 图, 仅显示视频相关部分。
- b. 扩展完整的 E-R 图, 从而对包含书、蓝光或下载视频的任意组合的购物篮进行建模。

解答 a: 由于同一视频可以有不同的格式(蓝光、下载)且价格不同, 使用弱实体集 **Video_Format** 来表示。



解答 b: 引入一个通用的超类 `Purchasable_Item`, 让 `Book` 和 `Video_Format` 继承自它, `Shopping_Basket` 包含该超类。



Exercise 6.22

问题：为汽车公司设计数据库以维护客户、经销商库存和销售订购。车辆由 VIN 标识，是特定品牌和模型。模型有可用选项，特定车辆包含其中部分选项。

解答 (关系模式与约束)：

- **Brand**(BrandName)
- **Model**(ModelID, ModelName, BrandName)
外码: BrandName 引用 Brand.BrandName
- **Option**(OptionCode, Description)
- **Model_Options**(ModelID, OptionCode)
外码: ModelID 引用 Model.ModelID, OptionCode 引用 Option.OptionCode
- **Dealer**(DealerID, Name, Location)
- **Salesperson**(EmpID, Name, DealerID)
外码: DealerID 引用 Dealer.DealerID
- **Customer**(CustID, Name, Phone)
- **Car**(VIN, ModelID, DealerID)
外码: ModelID 引用 Model.ModelID, DealerID 引用 Dealer.DealerID
- **Car_Options**(VIN, OptionCode)
外码: VIN 引用 Car.VIN, OptionCode 引用 Option.OptionCode
- **Sales_Order**(VIN, CustID, EmpID, OrderDate, Price)
主码: VIN (因为一辆实体车只能被售出一一次)
外码: VIN 引用 Car.VIN, CustID 引用 Customer.CustID, EmpID 引用 Salesperson.EmpID

Exercise 6.24

问题：为航空公司设计数据库。追踪客户、预订、航班及状态、座位分配、时刻表和路线。

解答 (关系模式与约束)：

- **Customer**(CustID, Name, Phone, Email)
- **Reservation**(ResNo, CustID, ResDate)
外码: CustID 引用 Customer.CustID
- **Flight_Route**(RouteID, Source, Destination)
- **Flight_Schedule**(FlightNo, RouteID, DepartureTime, ArrivalTime)
外码: RouteID 引用 Flight_Route.RouteID

- **Flight_Instance**(FlightNo, FlightDate, Status)
外码: FlightNo 引用 Flight_Schedule.FlightNo
- **Seat_Assignment**(FlightNo, FlightDate, SeatNo, Class, ResNo)
外码: (FlightNo, FlightDate) 引用 Flight_Instance, ResNo 引用 Reservation.ResNo